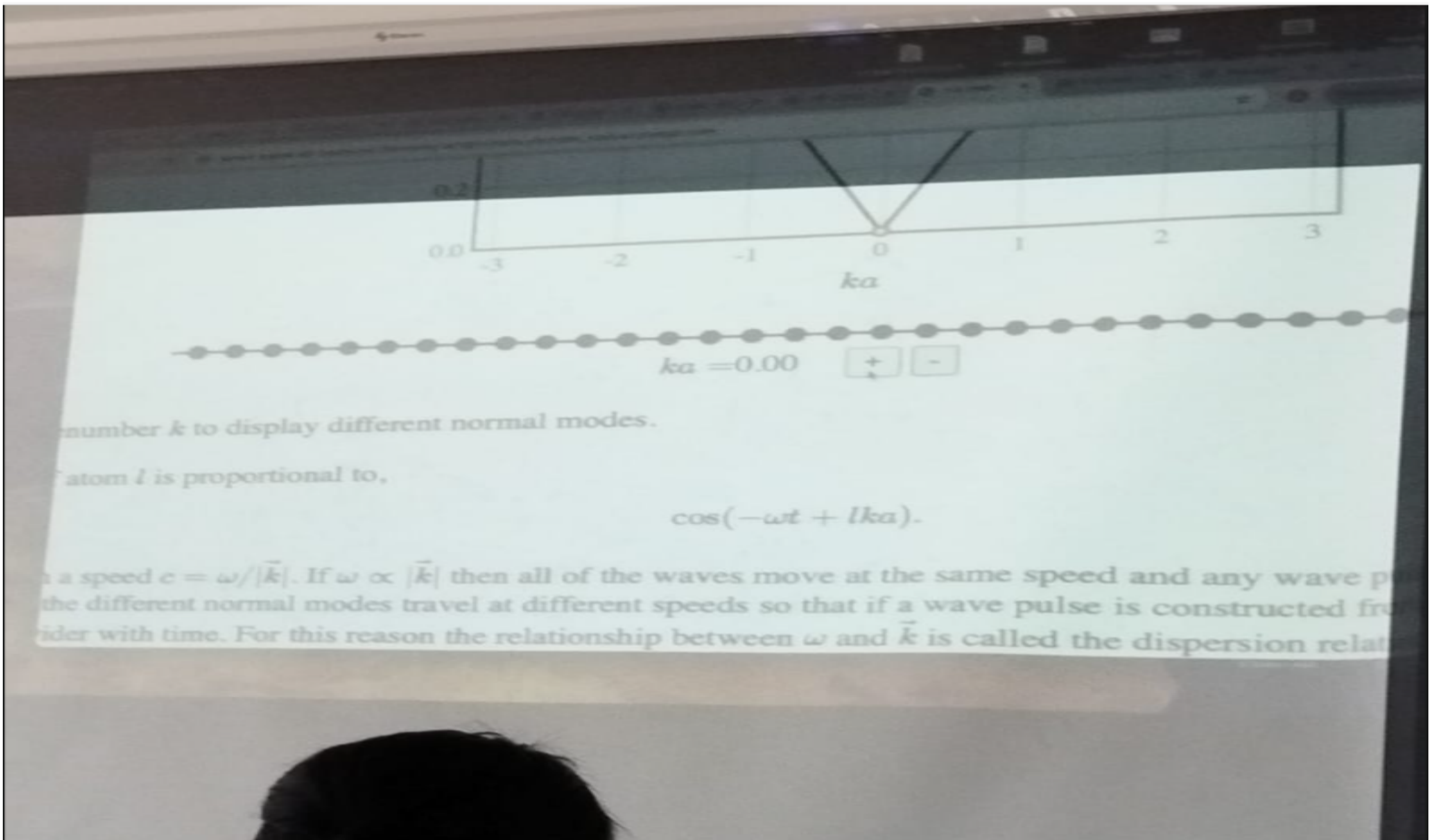




En equilibrio

Fuera de equilibrio (después de una fuerza externa)

• Revisar def. de Amplitud.

• sistema periódico { oscilan en su posición de equilibrio

Se proponen desplazamientos oscilatorios tipo onda plana.
El desplazamiento del átomo n -ésimo es:

$u_n = Ae^{i(kx_n - \omega t)}$; es el desplazamiento del átomo en la posición $x_n = na$

$u_n = Ae^{i(kna - \omega t)}$

Derivando dos veces:

$$\frac{du_n}{dt} = -i\omega Ae^{i(kna - \omega t)} = -i\omega u_n$$

Desplazamiento del átomo n -ésimo

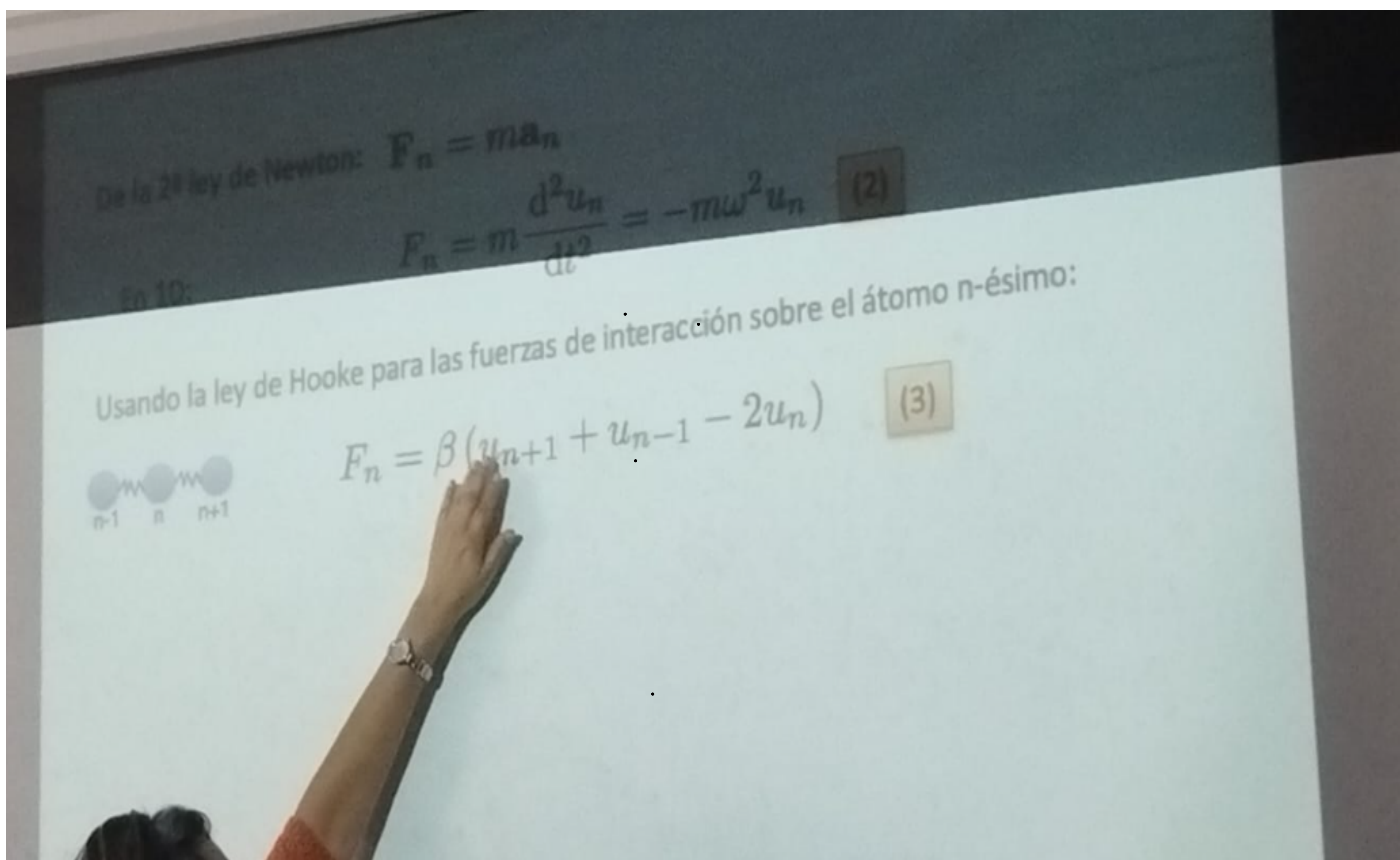
se desplaza "a lo más" de una posición A (Amplitud)

Queremos llegar a la expresión para la seg. ley de Newton.

$$\vec{F} = m_n \vec{a}_n = m_n \frac{d^2 \vec{u}_n}{dt^2}$$

Tenemos

$$\frac{d u_n}{dt} - i\omega A e^{i(kna - \omega t)} = -i\omega u_n$$



Iguando (2) y (3): $\beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) = -m\omega^2 u_n$

Despejando la frecuencia:

$$\omega^2 = \frac{\beta}{m} \left(-\frac{u_{n+1}}{u_n} - \frac{u_{n-1}}{u_n} + 2 \right)$$

Tenemos que: $u_n = A e^{i(kna - \omega t)}$ $u_{n+1} = A e^{i(k(n+1)a - \omega t)}$

$$u_{n-1} = A e^{i(k(n-1)a - \omega t)}$$

Por lo que: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{ika}$... (Notas teams)

Substituye (5) y (6) en (4): $\omega^2 = \frac{\beta}{m} \left(-e^{ika} \cdot e^{-ika} + 2 \right)$

$$\omega^2 = \frac{\beta}{m} \left(-2 \cos(ka) + 2 \right) = \frac{2\beta}{m} \left[1 - \cos(ka) \right]$$

Relación de dispersión $\omega(k)$

- ondas
- cadenas
- etc...

Expresando el coseno en términos del seno:

$$\cos(ka) = \cos\left(\frac{ka}{2} + \frac{ka}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{ka}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

$$\therefore = 1 - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

Sustituyendo en (7) y sacando raíz

$$\omega = \pm \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \sin\left(\frac{ka}{2}\right)$$

¡TAREA!

$\cos(ka) = \cos\left(\frac{ka}{2} + \frac{ka}{2}\right)$

$$= 1 - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

Sustituyendo en (7) y sacando raíz: $\omega = \pm \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \sin\left(\frac{ka}{2}\right)$

Considerando que las frecuencias deben ser positivas:

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin\left(\frac{ka}{2}\right) \right|$$

- verificar las unidades (análisis dimensional).